

TEXTO GUÍA:
**FUNDAMENTOS DE LEAN CONSTRUCTION Y EL SISTEMA LAST
PLANNER (LPS)**

Planificación y Control de Proyectos de Construcción

Ingeniería Civil en Obras Civiles — 9.º Semestre

Formato de informe tipo IEEE

RESUMEN

El presente texto guía introduce los fundamentos de **Lean Construction** y el **Sistema Last Planner (LPS)** como herramientas de gestión de la producción en proyectos de construcción. Se describen sus principios teóricos, origen y lógica de operación, con énfasis en la identificación de los cinco compromisos del LPS y su aplicación en la planificación jerárquica. El material está orientado a estudiantes de Ingeniería Civil en Obras Civiles de nivel avanzado que se inician en estas metodologías. Se recurre a fuentes primarias del **Lean Construction Institute** y a publicaciones académicas especializadas para sustentar cada concepto. El objetivo central es que el lector sea capaz de identificar los principios de Lean Construction y los componentes del LPS, y de asociarlos a situaciones concretas en proyectos reales de construcción.

I. INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción se ha caracterizado históricamente por altos niveles de desperdicio, incumplimiento de plazos y sobrecostos. Según estudios publicados por el **Lean Construction Institute (LCI)** [1], entre el 25 % y el 50 % de las actividades en obra no agregan valor al producto final, lo que evidencia una brecha estructural entre la planificación convencional y la ejecución efectiva en terreno.

Como respuesta a esta problemática, a comienzos de la década de 1990 surgió el enfoque denominado **Lean Construction**, derivado de los principios del **Sistema de Producción Toyota (TPS)** y adaptado al contexto de proyectos de construcción por investigadores como Lauri Koskela, Glenn Ballard y Gregory Howell [2]. Este enfoque propone una visión de la construcción como un **sistema de producción** en el que la generación de valor y la eliminación de pérdidas son objetivos primordiales.

En este marco, el **Sistema Last Planner (LPS)** representa la herramienta de planificación y control más difundida del enfoque Lean aplicado a la construcción. Desarrollado por Glenn Ballard [3], el LPS opera mediante una estructura jerárquica de planificación que articula compromisos confiables entre los equipos de trabajo, con el fin de incrementar la confiabilidad del flujo de trabajo y reducir la variabilidad en la ejecución de proyectos.

El presente informe sistematiza los conceptos fundamentales de Lean Construction y del Sistema Last Planner, con un nivel de profundidad introductorio que permite al lector identificar sus principios, reconocer sus componentes y asociarlos a situaciones propias de la gestión de obras civiles. La estructura del documento sigue el formato IEEE de informes técnicos: introducción, desarrollo temático organizado por secciones y conclusiones, seguido de la bibliografía referenciada.

II. FUNDAMENTOS DE LEAN CONSTRUCTION

A. Origen y marco conceptual

El término **Lean** proviene del concepto de "producción esbelta", introducido en la manufactura a través del Sistema de Producción Toyota (TPS) y popularizado por Womack, Jones y Roos en su obra seminal ***The Machine That Changed the World*** (1990) [4]. La transferencia de estos principios al sector de la construcción fue formalizada por Lauri Koskela en su reporte técnico del CIFE de la Universidad de Stanford, titulado ***Application of the New Production Philosophy to Construction*** (1992) [2], considerado el documento fundacional de Lean Construction.

Koskela propone entender la construcción no solo como un proceso de **transformación** (convertir insumos en productos), sino también como un proceso de **flujo** (movimiento de materiales e información en el tiempo y el espacio) y de **generación de valor** (satisfacción de los requerimientos del cliente). A este modelo se le denomina **Teoría TFV** (Transformation–Flow–Value) [2] y constituye la base epistemológica de Lean Construction.

B. Conceptos clave de Lean Construction

1. Desperdicio (Waste)

En el contexto Lean, el **desperdicio** se define como toda actividad que consume recursos (tiempo, dinero, mano de obra) sin agregar valor al producto final desde la perspectiva del cliente [2]. Koskela identifica tipos de pérdida equivalentes a los de manufactura, adaptados a la construcción: esperas, retrabajos, sobreproducción, transporte innecesario, exceso de procesamiento, movimientos improductivos y defectos.

Ejemplo concreto: en la construcción de una losa de hormigón armado, si el hormigón llega al sitio antes de que el encofrado esté completamente terminado y debe esperar inactivo, esa espera constituye un desperdicio de tipo "tiempo de espera" que impacta directamente en el costo y el plazo del proyecto.

2. Variabilidad

La **variabilidad** es uno de los conceptos centrales de Lean Construction [1]. Se refiere a la incertidumbre inherente a las actividades de construcción, causada por factores como condiciones climáticas, cambios en diseño, fallas en la cadena de suministro o baja confiabilidad de los compromisos entre equipos. La variabilidad genera acumulación de inventarios, interrupciones en el flujo y, en consecuencia, pérdidas de productividad.

Una de las estrategias de Lean Construction para gestionar la variabilidad es la creación de **buffers** o colchones de capacidad, tiempo e inventario, que permiten absorber las perturbaciones sin detener el flujo de producción [5].

3. Flujo continuo de trabajo

El principio de **flujo continuo** busca que las actividades de construcción se ejecuten de manera ininterrumpida, sin acumulación de trabajo en proceso ni tiempos ociosos. Para ello, Lean Construction propone técnicas como el **tren de actividades** (disciplined workflow), en el que cuadrillas especializadas avanzan de sector en sector con ritmos cadenciados y predecibles [6].

C. Los cinco principios de Lean Construction

Tomando como base la síntesis de Ballard y Howell [1], y la sistematización del Lean Construction Institute [5], a continuación se presentan los cinco principios fundamentales de Lean Construction:

- **Identificar el valor:** definir con precisión qué actividades y entregables representan valor para el cliente final del proyecto.
- **Mapear la cadena de valor:** identificar el flujo completo de actividades necesarias para entregar ese valor, eliminando las que no contribuyen a él.
- **Crear flujo continuo:** organizar las actividades de modo que avancen sin interrupciones ni esperas, optimizando el uso de los recursos disponibles.
- **Implementar producción tipo pull:** activar las tareas en función de la demanda real del proceso, evitando la sobreproducción y el acúmulo de inventarios intermedios.
- **Buscar la perfección:** establecer un ciclo de mejora continua (kaizen) que permita reducir sostenidamente los desperdicios y la variabilidad del sistema productivo.

III. EL SISTEMA LAST PLANNER (LPS)

A. Definición y origen

El **Sistema Last Planner** fue desarrollado por Glenn Ballard y Gregory Howell en la década de 1990 como respuesta a la baja confiabilidad de los sistemas de planificación convencionales en construcción [3]. El nombre hace referencia al concepto del "último planificador" (**Last Planner**), entendido como la persona o equipo que tiene la autoridad y la responsabilidad directa sobre la ejecución de las actividades en terreno, es decir, el capataz, jefe de cuadrilla o supervisor de obra [3].

La premisa central del LPS es que los planes de nivel estratégico (programa maestro) y de nivel táctico (lookahead) pierden precisión a medida que bajan al nivel operativo, dado que no consideran los **prerrequisitos reales** de cada tarea. El LPS resuelve esta brecha al incorporar compromisos confiables y verificables entre los ejecutores directos del trabajo [3].

B. Estructura jerárquica del LPS

El Sistema Last Planner opera a través de cuatro niveles de planificación interrelacionados, que van de lo estratégico a lo operativo [3], [5]:

1. Planificación Maestra (Master Schedule)

Es el programa general del proyecto. Define los **hitos principales**, las fases de trabajo y los plazos generales. No entra en detalles de actividades específicas, sino que proporciona la visión de alto nivel del proyecto. Se elabora

durante la etapa de diseño o en las fases tempranas de construcción y se utiliza como referencia base para los niveles inferiores.

Ejemplo: el programa maestro de la construcción de un edificio de uso mixto indica que la fase de estructura debe completarse en el mes 8 del proyecto, contemplando la ejecución de fundaciones, pilares, losas y muros de hormigón armado.

2. Planificación de Fases (Phase Schedule o Pull Planning)

Corresponde a la planificación colaborativa de cada fase del proyecto, donde los equipos involucrados trabajan de manera conjunta planificando **hacia atrás** desde el hito de entrega (técnica pull). Se identifican las dependencias entre actividades y los entregables intermedios necesarios para que el flujo de trabajo sea continuo [5]. Esta etapa emplea frecuentemente la técnica del **Big Room** o sesiones de planificación colaborativa con tarjetas adhesivas.

3. Planificación Intermedia o Lookahead

La **planificación lookahead** proyecta el trabajo a un horizonte de 3 a 6 semanas hacia adelante, con el objetivo de anticipar y remover los **restricciones** que podrían impedir la ejecución de las actividades programadas [3]. Una restricción puede ser de tipo físico (materiales no disponibles), de diseño (planos no aprobados), externo (permisos) o de recursos (cuadrillas no asignadas).

El proceso de **análisis de restricciones** es la actividad central del lookahead. Para cada tarea proyectada, el equipo verifica si cuenta con todos los insumos necesarios para ejecutarla. Aquellas que superan este análisis ingresan al inventario de trabajo ejecutable (**Workable Backlog**), del cual se nutre la planificación semanal [3].

4. Plan Semanal (Weekly Work Plan, WWP)

El **Plan Semanal** es el compromiso formal de los equipos de trabajo para la semana en curso. Solo deben incluirse en el WWP las tareas que han superado el análisis de restricciones y que cuentan con todos sus prerequisites satisfechos [3]. Esto transforma el plan semanal en un compromiso confiable, no en una mera aspiración.

Al cierre de cada semana, se evalúa el **Porcentaje de Actividades Completadas (PAC)** o PPC (Percent Plan Complete), que mide la proporción de tareas comprometidas que fueron efectivamente completadas en el período [3]. El PAC es el indicador de confiabilidad del sistema.

Ejemplo: si en una semana se comprometieron 20 actividades y se completaron 15, el PAC de esa semana es del 75 %. Las 5 actividades no completadas deben analizarse para identificar las causas de incumplimiento (**causas raíz**) y establecer acciones correctivas.

C. El concepto de compromiso confiable

El LPS introduce el concepto de **compromiso confiable** como un acuerdo explícito entre dos personas: quien ejecuta una tarea y quien depende de su resultado. Ballard y Howell [3] establecen que un compromiso es confiable cuando cumple cuatro condiciones: el comprometido tiene la capacidad real de ejecutar la tarea, la acepta libremente (no impuesta), es sincero en su declaración y es competente para cumplirla. Este enfoque cambia la dinámica del trabajo en obra desde una lógica de instrucciones unilaterales hacia una de responsabilidades compartidas.

D. Indicador PAC (Porcentaje de Actividades Completadas)

El **PAC** es la métrica principal del LPS y su fórmula de cálculo es:

$$PAC (\%) = (Actividades\ completadas / Actividades\ comprometidas) \times 100$$

Un PAC superior al 80 % se considera aceptable en proyectos que implementan el LPS por primera vez, aunque el objetivo es aproximarse de manera continua al 100 % [5]. La identificación sistemática de las causas de no cumplimiento (**análisis de causas raíz**) permite cerrar el ciclo de mejora y retroalimentar los niveles superiores de planificación.

IV. RELACIÓN ENTRE LEAN CONSTRUCTION Y EL SISTEMA LAST PLANNER

El LPS no es un sistema independiente, sino la expresión operativa de los principios de Lean Construction en el nivel de planificación de corto plazo [1]. La Tabla I sintetiza la correspondencia entre los principios Lean y los componentes del LPS:

TABLA I. Correspondencia entre principios Lean y componentes del LPS**Principio Lean → Componente LPS**

Identificar el valor → Plan de fases (Pull Planning): define qué entregables son valiosos para avanzar.

Eliminar desperdicios → Análisis de restricciones (Lookahead): remueve obstáculos antes que ocurran.

Crear flujo continuo → Plan Semanal (WWP): garantiza trabajo sin interrupciones en el corto plazo.

Producción pull → Workable Backlog: solo tareas listas para ejecutarse ingresan al plan semanal.

Mejora continua → PAC y análisis de causas raíz: el ciclo semanal retroalimenta la planificación.

Esta articulación permite que el LPS funcione como un sistema de control adaptativo que reduce la variabilidad y mejora la confiabilidad del flujo de trabajo a lo largo de toda la vida del proyecto [6].

V. EJEMPLO INTEGRADOR DE APLICACIÓN DEL LPS

A continuación se describe un caso práctico que ilustra cómo opera el LPS en la construcción de un edificio de hormigón armado de cinco pisos, en la fase de ejecución de la obra gruesa.

A. Contexto del proyecto

El proyecto considera cinco torres idénticas con 20 departamentos cada una. El plazo contractual es de 24 meses. El equipo de gestión decide implementar el LPS desde el inicio de la fase de obra gruesa (mes 3).

B. Aplicación por nivel de planificación**Nivel 1 — Programa Maestro**

El programa maestro establece que la obra gruesa de la Torre A debe completarse en el mes 8. Se identifican hitos: fundaciones (mes 4), primer piso (mes 5), segundo piso (mes 6), y así sucesivamente.

Nivel 2 — Planificación de Fases (Pull Planning)

Los jefes de terreno, subcontratistas y el equipo de diseño se reúnen en una sesión de Pull Planning. Trabajando desde el hito del mes 8 hacia atrás, identifican que para tener el quinto piso completado en esa fecha, la losa del cuarto piso debe hormigonarse en la semana 22. Para ello, el acero de refuerzo debe estar colocado en la semana 21, y el encofrado, en la semana 20. Se mapean las dependencias y se detectan posibles cuellos de botella.

Nivel 3 — Lookahead (semanas 18–23)

En la semana 17, el equipo realiza el análisis de restricciones para las 6 semanas siguientes. Se detecta que el encofrado metálico programado para la semana 20 aún no ha sido reservado con el proveedor. Esta restricción se registra y se asigna a un responsable para gestionarla antes de la semana 19. Adicionalmente, se identifica que los planos de instalaciones eléctricas embutidas aún no tienen aprobación del ITO: se genera una alerta y se escala a la jefatura de proyecto.

Nivel 4 — Plan Semanal (WWP semana 19)

Para la semana 19, el equipo confirma que todas las restricciones de las tareas planificadas han sido levantadas. Se comprometen 12 actividades específicas: instalación de moldajes en el cuarto piso (4 actividades), colocación de fierro de vigas (3 actividades), habilitación de instalaciones (3 actividades) y hormigonado del tercer piso (2 actividades).

Al cierre de la semana, se completan 10 de las 12 actividades. El PAC = $(10/12) \times 100 = 83,3 \%$. Las 2 actividades no completadas corresponden al retraso en la llegada del fierro corrugado, cuya causa raíz se identifica como un problema de coordinación con el proveedor. Se establece un plan de acción: incorporar un buffer de 3 días en el pedido de materiales críticos para las semanas siguientes.

VI. CONCLUSIONES

Lean Construction representa una transformación conceptual en la forma de entender y gestionar la producción en proyectos de construcción. Al incorporar los principios de flujo, valor y eliminación de desperdicios, supera las limitaciones del enfoque de planificación tradicional basado exclusivamente en la transformación de insumos.

El Sistema Last Planner es la herramienta que operacionaliza estos principios en el nivel de planificación de corto y mediano plazo. Su estructura jerárquica (programa maestro, planificación de fases, lookahead y plan semanal) permite articular compromisos confiables entre los equipos de trabajo, reducir la variabilidad del flujo productivo y mejorar de manera continua la confiabilidad del sistema de planificación, medida a través del indicador PAC.

La implementación exitosa del LPS requiere que todos los niveles de la organización de obra comprendan sus principios y adopten una cultura de compromiso explícito, análisis de causas raíz y mejora continua. El ejemplo integrador presentado demuestra que incluso en proyectos de complejidad media, la aplicación sistemática del LPS permite anticipar restricciones, proteger el flujo de trabajo y mantener la alineación entre la planificación y la ejecución real.

En síntesis, la identificación de los principios de Lean Construction y la comprensión de los componentes del LPS constituyen el punto de partida para que los profesionales de la ingeniería civil puedan mejorar sustancialmente los índices de productividad, confiabilidad y valor en los proyectos que gestionan.

REFERENCIAS

- [1] G. Ballard y G. Howell, "Implementing lean construction: improving downstream performance," en *Lean Construction*, L. Alarcón, Ed. Rotterdam: A.A. Balkema, 1997, cap. 9, pp. 111–125.
- [2] L. Koskela, *Application of the New Production Philosophy to Construction*, Technical Report No. 72. Stanford, CA: Center for Integrated Facility Engineering (CIFE), Stanford University, 1992.
- [3] G. Ballard, *The Last Planner System of Production Control*, Ph.D. dissertation, School of Civil Engineering, University of Birmingham, Birmingham, UK, 2000.
- [4] J. P. Womack, D. T. Jones y D. Roos, *The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production*. New York, NY: Simon & Schuster, 1990.
- [5] Lean Construction Institute, *Lean Project Delivery and Integrated Practices in Modern Construction*, 2nd ed. Arlington, VA: LCI, 2019.
- [6] H. G. Ballard y G. A. Howell, "Lean project management," *Building Research & Information*, vol. 31, n.º 2, pp. 119–133, 2003. doi: 10.1080/09613210301997.